# PhotonGuard

## 让光学实验
## 从一句需求开始

面向光电入门者的
连续实验工作台



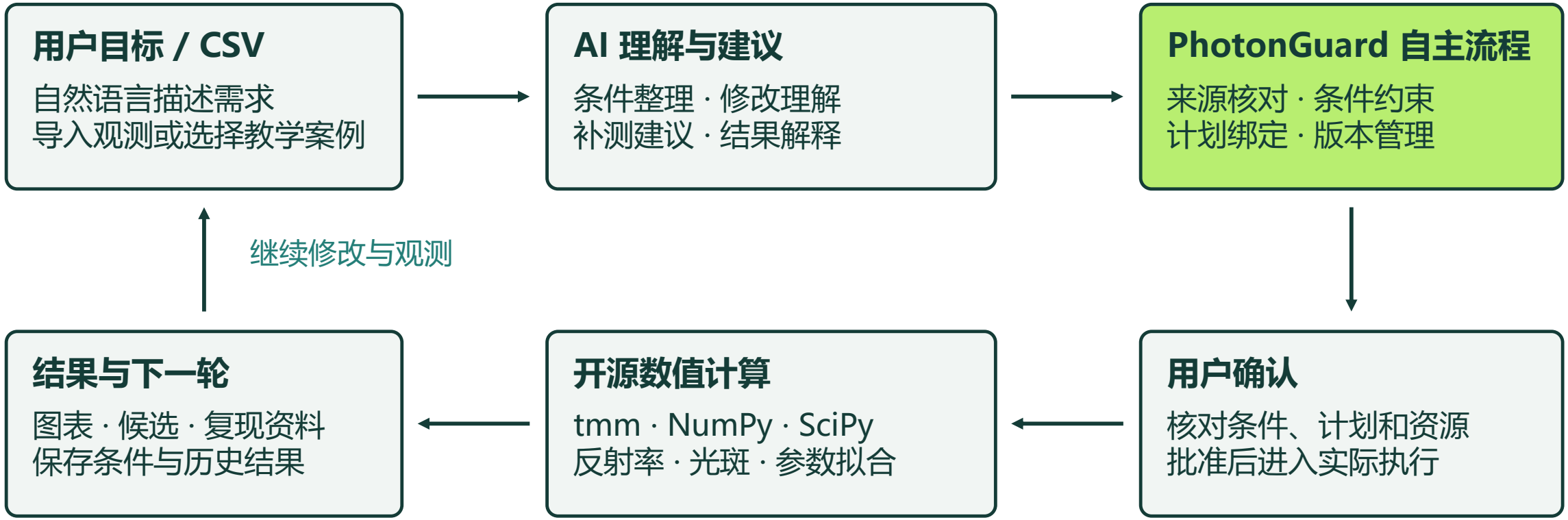

开源赋能的 AI 应用创新
AIC-2026-26849458

# 已有工具各有所长，实验流程需要组织

| 维度 | 通用 AI 聊天 | 专业光学软件 | 通用工具 Agent | PhotonGuard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语言输入 | 问答与任务描述 | 参数与模型配置 | 语言任务 + 工具 | 目标整理与缺项核对 |
| 数值结果 | 接入代码或工具 | 专业求解与分析 | 调用所接入工具 | tmm / NumPy / SciPy |
| 连续状态 | 对话与附件 | 工程文件与参数 | 可配置状态与记忆 | 条件、计划、版本共存 |
| 执行约束 | 按工具能力配置 | 按工程设置运行 | 可配置审批与约束 | 核对来源、约束与批准 |
| 复现成果 | 代码或对话导出 | 工程与结果导出 | 按应用配置交付 | 数据、计划与结果同存 |

典型使用方式的定性比较；工具 Agent 可通过配置实现类似流程。
PhotonGuard 将三类光学任务和连续实验记录预先组织，方便入门者直接使用。

# AI 与开源计算怎样形成连续实验




**自主工作集中在条件来源、执行接续与跨轮版本管理。**

# 三类实验，共用连续任务流程

| 场景 | 正向计算：给条件看结果 | 反向分析：从数据估参数 |
| --- | --- | --- |
| 薄膜 | 膜层与波长 → 反射 / 透射率 | 校准反射率 + 已知折射率<br>→ 有限膜厚候选 |
| 高斯光束 | 光束与透镜 → 屏幕光斑 | 纵向半径数据 → 束腰参数 |
| 双缝 | 几何与波长 → 强度和条纹 | 强度数据 → 受限几何参数 |

支持导入自己的观测数据，也可从教学案例开始。

# 自然语言如何成为可核对的计划

**“目标 850 nm 反射率不低于 75%……总层数 2、4、6、8……只做快速计算，先出计划，等我确认才算。”**

| 原文条件 | 保存的计划 |
| --- | --- |
| 折射率 | 高 2.2 / 低 1.46 |
| 设计波长 | 850 nm；各层光学厚度 λ/4 |
| 实际采样 | 700 / 850 / 950 nm |
| 计算范围 | 四个候选，仅快速计算 |

各层光学厚度 n·d = λ/4；实际高、低层厚度为 96.59 nm、145.55 nm。

# 改变要求时，明确哪些条件保持不变

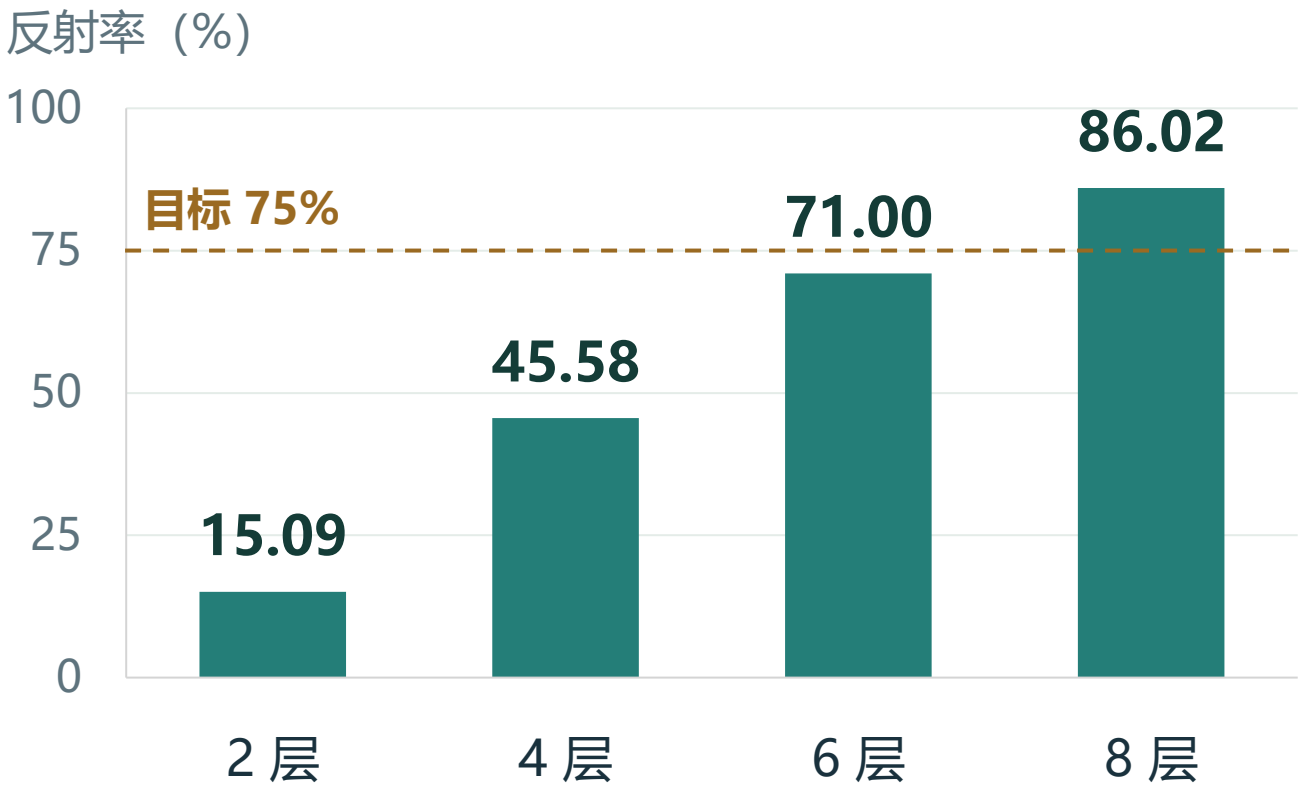
| 用户修改 | 系统处理 | 原结果 |
| --- | --- | --- |
| 只改目标，已有所需数据 | 使用已保存数值重新判断 | 保留，另存新判定 |
| 改变物理参数或候选范围 | 建立并核对新计算计划 | 保留，与新结果分开 |
| 需要未计算的采样位置 | 列出新计划，等待确认 | 不以插值冒充实际求解 |

**价值在于识别修改范围，并保持条件、数据与版本对应。**

# 850 nm：8 层候选达到目标

**评价波长　850 nm**
**反射率目标　≥ 75%**

保持的物理条件
折射率 2.2 / 1.46
设计波长 850 nm
光学厚度 n·d = λ/4
实际层厚 96.59 / 145.55 nm
层数 2 / 4 / 6 / 8

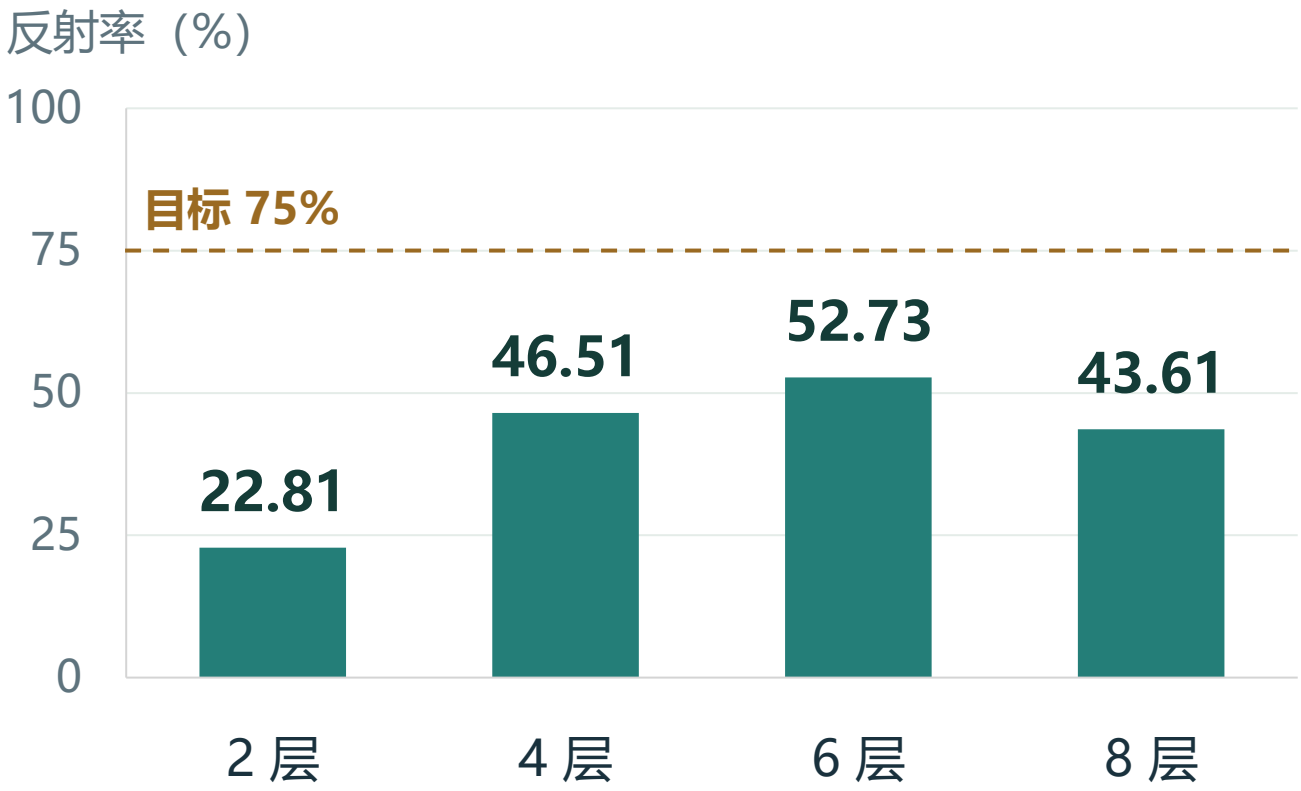



数值来自 tmm 的实际采样；首次计算四个候选。

# 700 nm：已有四个候选均未达标

**评价波长　700 nm**
**反射率目标　≥ 75%**

保持的物理条件
折射率 2.2 / 1.46
设计波长 850 nm
光学厚度 n·d = λ/4
实际层厚 96.59 / 145.55 nm
层数 2 / 4 / 6 / 8




700 nm 是原始实算点；直接读取原数值，未插值、未新增求解。

# AI 安排补测：膜厚候选由 12 组收窄至 1 组

**633 nm 初始分析**
12 组膜厚候选
校准反射率；n = 2

→

**AI 选择 850 nm**
比较允许波长处的
候选预测分歧

→

**确认后教学补采**
与原 633 nm 数据
一起联合分析

→

**保留 1 组候选**
膜厚约 208.19 nm
范围 0–1000 nm




保存的 AI 选择记录（局部）：850 nm 与选择理由

当前 12 组厚度候选主要受单波长周期歧义限制，已保存方案中 wavelength-850 的候选谱分歧分数最高（0.0163），且 850 nm 在已确认可用波长目录内、单点单设置，资源开销最小。这只是建议，实际补测反射率后需与现有 633 nm 数据联合重算，候选谱差异不构成唯一性或精度保证。

历史教学合成数据 · 同一模型 · 0–1000 nm 搜索范围

# 三项自主创新，落实到用户的每一步

01

## 条件来源与核对

原话 → 条件、单位、出处

少填重复参数；缺项集中补充

02

## AI 建议接入实际计算

建议 → 核对计划 → 批准执行

看到工具计算结果与候选比较

03

## 跨轮版本与结果复用

修改目标 → 保持条件 → 保存新判定

沿用已有数据，随时查看旧结果

# 实际完成的任务与对应验证

**86.02%**

850 nm · 8 层达到目标

**0 次**

改为700 nm · 新增求解

**12 → 1**

补充850 nm · 膜厚候选

合成教学任务 · 有限搜索范围

| 验证记录 | 已保存结果 | 对应范围 |
| --- | --- | --- |
| 主案例 | 3 次 AI 请求 / 4 次快速计算 | 四候选与后续目标修改 |
| 三场景交付 | 11 次请求 / 14 次快速计算 | 既有维护批次子集 |
| 语言样例 | 18 条新表达 / 12 条边界 | 最终样例检查 |
| 软件回归 | 1948 通过 / 3 跳过 / 40 子测试 | 当前维护后交付源码 |

# 查看成果、运行案例、继续自己的实验

## 直接查看

技术报告 · 展示 PDF · 只读结果
无需 API Key 即可阅读

## 下载复用

源码 · 12 个案例 · 数据与计划
GPL-2.0-or-later · 保留第三方许可

运行：Linux / Ubuntu WSL + Python；Windows 提供 BAT 入口。
真实 AI 使用个人 Key；保存计划与 CSV 可用于显式批准后的复跑。

**成果访问见报名系统「作品其他材料链接」**

PhotonGuard / AIC-2026-26849458
周秋宇 · 制作统筹　谢烨新 · 操作测试　曾海达 · 数据与结果核对